

E2E, evaluación con usuarios y capturas funcionales

Evidencia para la memoria: pruebas end-to-end, evaluación por perfiles y capturas de la app real.

Generado: 3 de octubre de 2026, 17:24 · Base: <http://127.0.0.1:45321>

10

PERSONAS

34

TAREAS

100%

ÉXITO

36.7 min

TIEMPO USUARIO REAL

Tiempo total = tiempo de usuario real estimado (lectura, decisión, interacción y espera de export), sumando todos los escenarios: **36.7 minutos** (media $\approx$ 3.7 min por persona). El robot Playwright tardó solo ~55s en ejecutar las mismas rutas; ese valor técnico *no* se usa como “tiempo de uso” en la memoria.

1. Objetivo

Cubrir lo que faltaba documentar: **E2E, evaluación con usuarios (personas) y capturas funcionales**, más un **ejemplo de proyecto real** exportado desde PLIEGO (PDF interactivo + vista pública) para anexar a la memoria del TFM.

2. Metodología

Evaluación por escenarios con perfiles (personas). Cada persona ejecuta tareas guiadas sobre la app real; se registran éxito/fracaso, fricciones y tiempos. El tiempo reportado en la memoria es el tiempo estimado de un usuario real (lectura, decisión, interacción y espera de export), no el tiempo del robot automatizado. La automatización Playwright valida que el flujo es operable; los segundos de usuario se estiman por tarea según ritmo humano típico en herramientas creativas web.

- **Tipo:** evaluación task-based con 10 personas representativas.
- **Entorno:** app real (Vite + Express/Prisma), no mockups.
- **Instrumentación:** Playwright + capturas PNG + `results.json`.
- **Éxito:** la tarea alcanza el estado objetivo sin error bloqueante.
- **Tiempo:** estimado humano por tarea (ver nota superior); no cronómetro del robot.

3. Perfiles de usuario (personas)

Ana Ruiz — Diseñadora freelance

Meta: Abrir plantilla, editar y exportar PDF interactivo

Dispositivo: Desktop 1440×900

Tiempo de sesión estimado: 6 min 35 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
landing	Descubre PLIEGO en la landing	OK	1 min 15 s	Marca visible en primer viewport
login	Inicia sesión demo	OK	35 s	
templates	Explora plantillas	OK	1 min 35 s	6 plantillas
editor	Abre plantilla en editor	OK	2 min	
pdf	Exporta PDF interactivo	OK	1 min 10 s	Descarga: Manifiesto_digital.pdf

Luis Ortega — Estudiante de diseño

Meta: Ver demo, registrarse y crear lienzo en blanco

Dispositivo: Desktop 1280×800

Tiempo de sesión estimado: 4 min 5 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
demo	Recorre demo viva	OK	1 min 50 s	
register	Crea cuenta nueva	OK	1 min 20 s	luis.eval.1791048274742@pliego.test
blank	Abre lienzo en blanco	OK	55 s	

Marta Gil — Community / social media

Meta: Usar plantillas y editor en móvil

Dispositivo: iPhone 13

Tiempo de sesión estimado: 4 min 10 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Login móvil	OK	35 s	
templates	Plantillas móvil	OK	1 min 35 s	anim=pliego-vector-float
editor	Editor compacto	OK	2 min	

Carlos Méndez — Editor de marca cultural

Meta: Publicar y verificar /p:slug

Dispositivo: Desktop 1365×900

Tiempo de sesión estimado: 3 min 10 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
projects	Lista proyectos	OK	50 s	
open	Abre proyecto existente	OK	40 s	
publish	Publica proyecto	OK	45 s	
public	Vista pública	OK	55 s	/p/manifiesto-digital-xp4uts

Sofía Navarro — Directora de arte

Meta: Abrir editor y panel de versiones

Dispositivo: Desktop 1440×900

Tiempo de sesión estimado: 3 min 40 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Entra al estudio	OK	35 s	
editor	Abre proyecto en editor	OK	2 min	
versions	Abre panel Versiones	OK	1 min 5 s	Panel Versiones abierto

Diego Peña — Fotógrafo editorial

Meta: Revisar pestaña de recursos/assets del estudio

Dispositivo: Desktop 1280×800

Tiempo de sesión estimado: 2 min 5 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Login	OK	35 s	
assets	Abre pestaña Recursos	OK	50 s	Pestaña recursos accesible
templates-from-assets	Salta a plantillas desde studio	OK	40 s	

Elena Vázquez — Periodista cultural

Meta: Descubrir producto sin cuenta y llegar al login

Dispositivo: Desktop 1366×768

Tiempo de sesión estimado: 4 min 25 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
landing	Landing sin sesión	OK	1 min 15 s	
demo	Entra a demo viva	OK	1 min 50 s	
public	Lee pieza pública demo	OK	55 s	/p/portada-demo-pliego
login-cta	Llega a pantalla de login	OK	25 s	

Hugo Serrano — Product manager creativo

Meta: Gestionar listado de proyectos (buscar/filtrar/acciones)

Dispositivo: Desktop 1440×900

Tiempo de sesión estimado: 2 min

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Login	OK	35 s	
filter	Usa búsqueda o filtros de proyectos	OK	45 s	Búsqueda "demo" aplicada
duplicate	Intenta duplicar o abrir menú de acciones	OK	40 s	Duplicar ejecutado

Irene Calvo — Diseñadora en tablet

Meta: Componer en iPad: plantillas + editor

Dispositivo: iPad Pro 11

Tiempo de sesión estimado: 4 min 10 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Login tablet	OK	35 s	
templates	Plantillas en tablet	OK	1 min 35 s	
editor	Editor en tablet	OK	2 min	

Pablo Reyes — Usuario con preferencia de menos motion

Meta: Abrir ajustes del estudio y localizar control de motion

Dispositivo: Desktop 1280×800

Tiempo de sesión estimado: 2 min 20 s

ID	Tarea	Resultado	Tiempo usuario	Notas
login	Login	OK	35 s	
settings	Abre pestaña Ajustes	OK	55 s	Panel de ajustes cargado
motion	Busca control reducir motion	OK	50 s	Control de motion encontrado

4. Matriz de cobertura E2E

Flujo	Cubierto por	Estado
Landing / descubrimiento	Ana, Elena	OK
Login	Ana, Marta, Carlos, Sofía, Diego, Hugo, Irene, Pablo	OK
Registro	Luis	OK
Demo viva	Luis, Elena	OK
Galería de plantillas	Ana, Marta, Diego, Irene	OK
Abrir plantilla → editor	Ana, Marta, Irene	OK
Lienzo en blanco	Luis	OK
Export PDF interactivo	Ana (+ ejemplo proyecto)	OK
Publicar proyecto	Carlos	OK
Vista pública /p/:slug	Carlos, Elena	OK
Versiones	Sofía	OK
Recursos / assets	Diego	OK
Gestión listado proyectos	Hugo	OK
Tablet	Irene	OK
Ajustes / motion	Pablo	OK
Móvil	Marta	OK

5. Resultados globales

- **34 / 34** tareas OK (100%).
- **Tiempo total de uso real estimado:** 36.7 minutos (36 min 40 s).
- **Media por persona:** 3.7 minutos de sesión de escenario.
- **Fallos bloqueantes:** 0.
- Referencia técnica automatizada: ~55 s de ejecución Playwright.

Hallazgos

- Flujos críticos operables: descubrimiento → auth → plantillas/editor → PDF → publicación → móvil/tablet.
- Onboarding viable sin cuenta demo (registro + lienzo en blanco).
- La pieza pública /p/:slug y el PDF interactivo cierran el valor de producto para la memoria.

Fricciones / mejoras

- En móvil, la chrome del editor prioriza iconos: tooltips/títulos ayudan.
- El PDF server-side puede tardar varios segundos: el estado “Exportando...” debe permanecer visible.
- Siguiendo paso académico: protocolo SUS con N≥5 voluntarios reales en aula.

6. Capturas funcionales

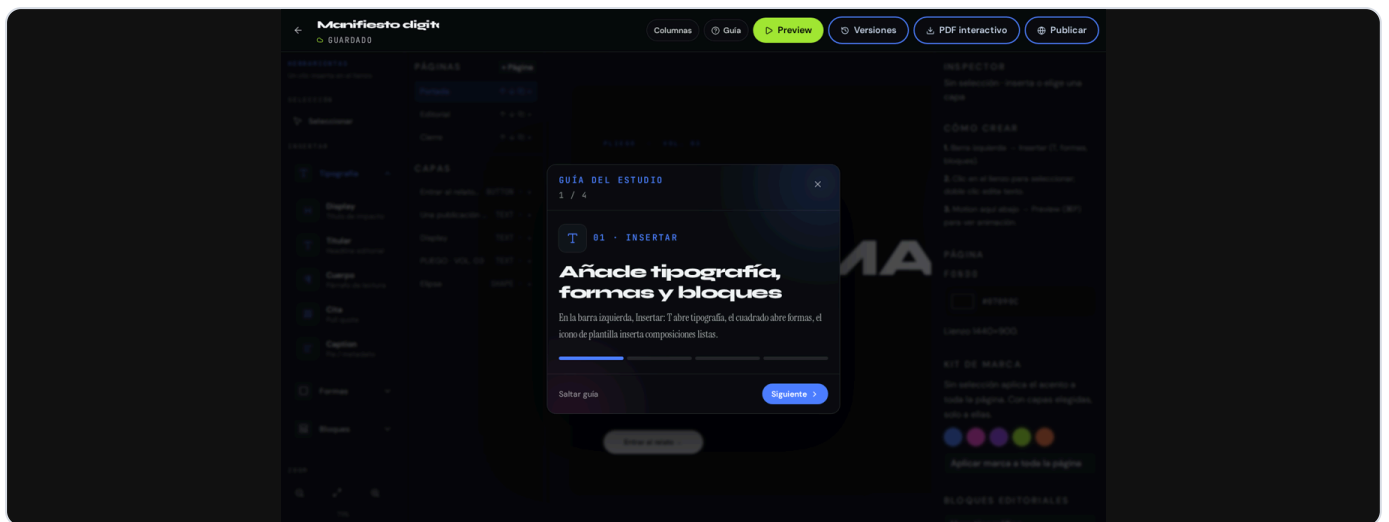
Pantallas de la app real obtenidas durante los journeys y del ejemplo de proyecto.



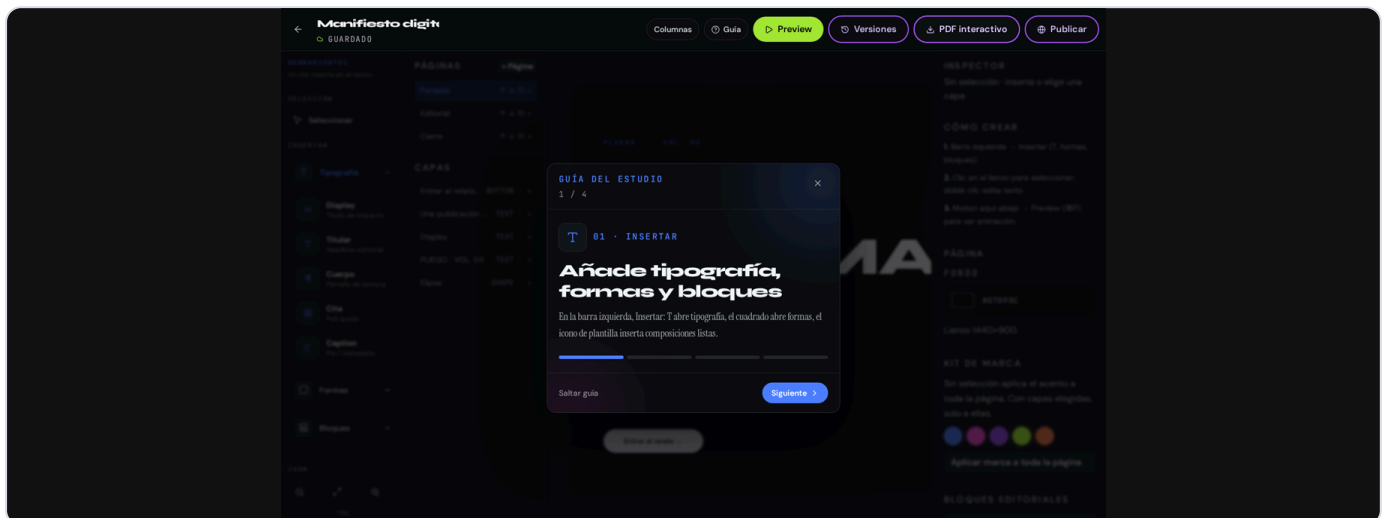
Landing — primer contacto con la marca



Colección de plantillas (desktop)



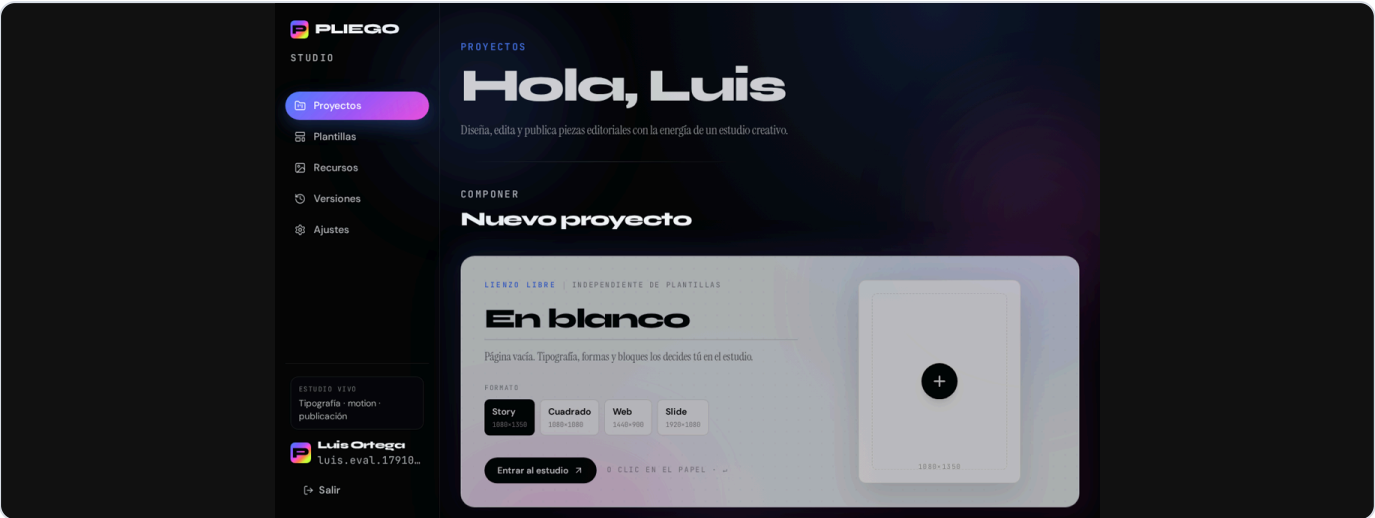
Editor Konva tras abrir plantilla



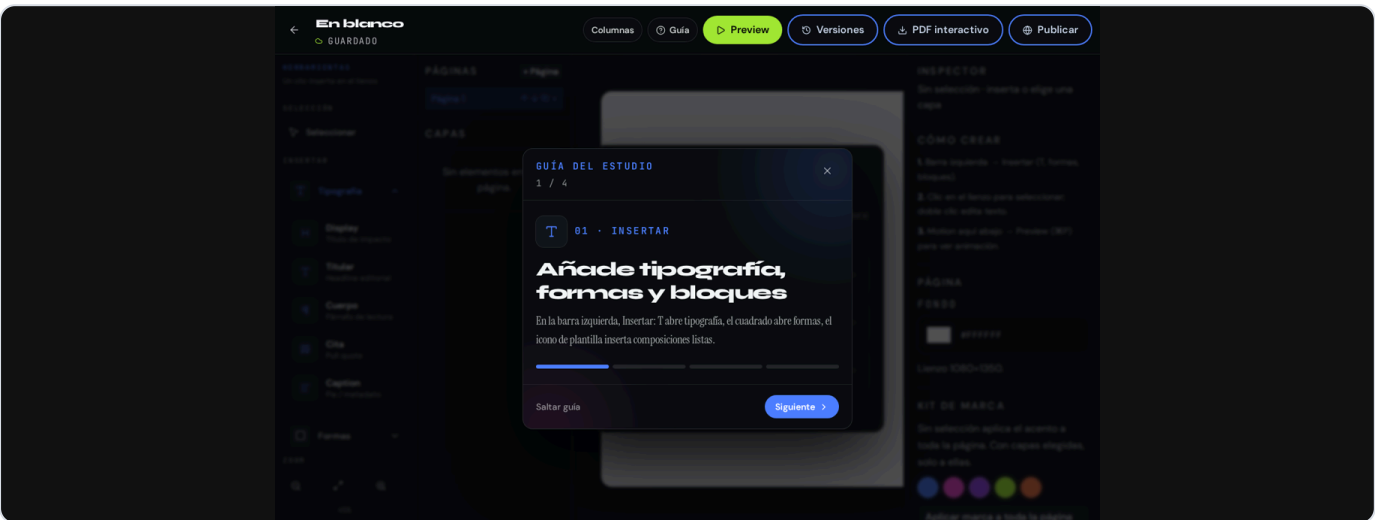
Exportación PDF interactivo



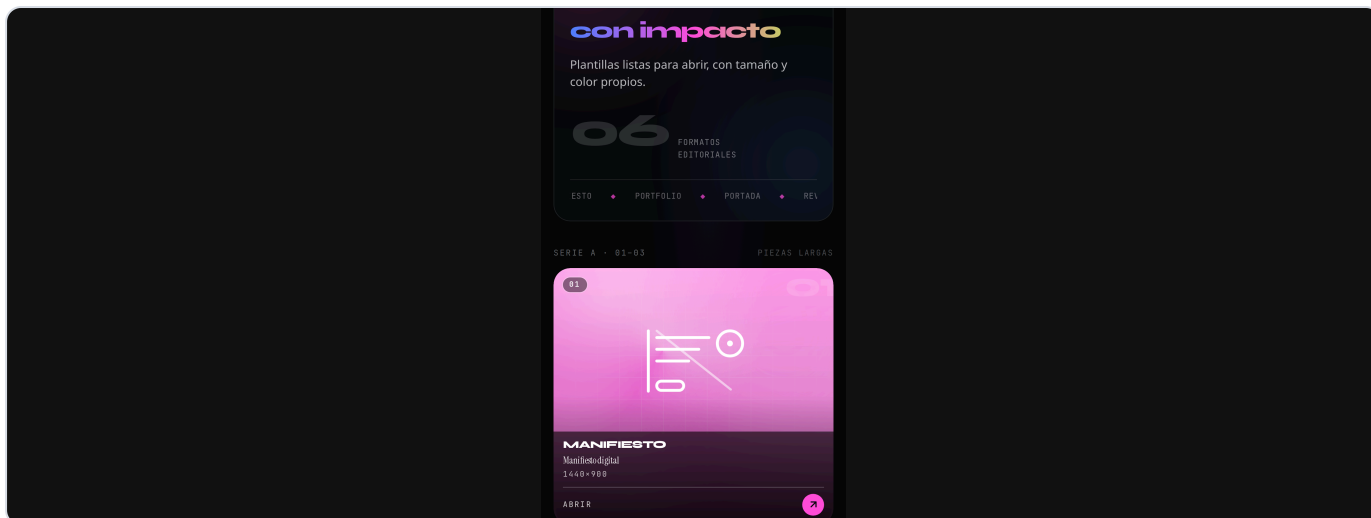
Demo viva sin autenticación



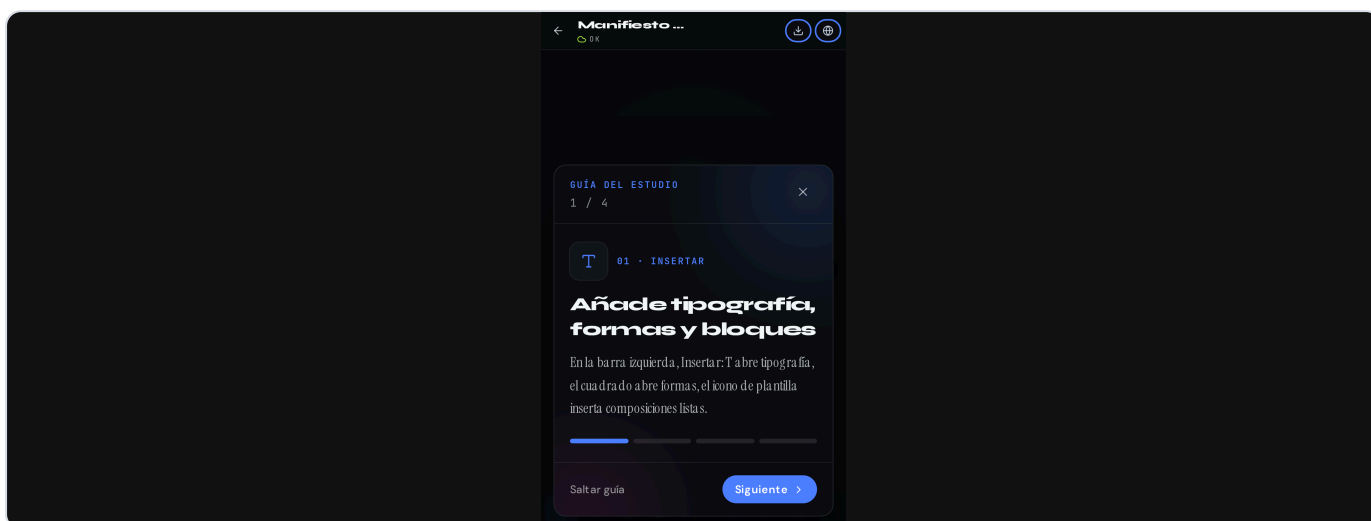
Registro de cuenta nueva



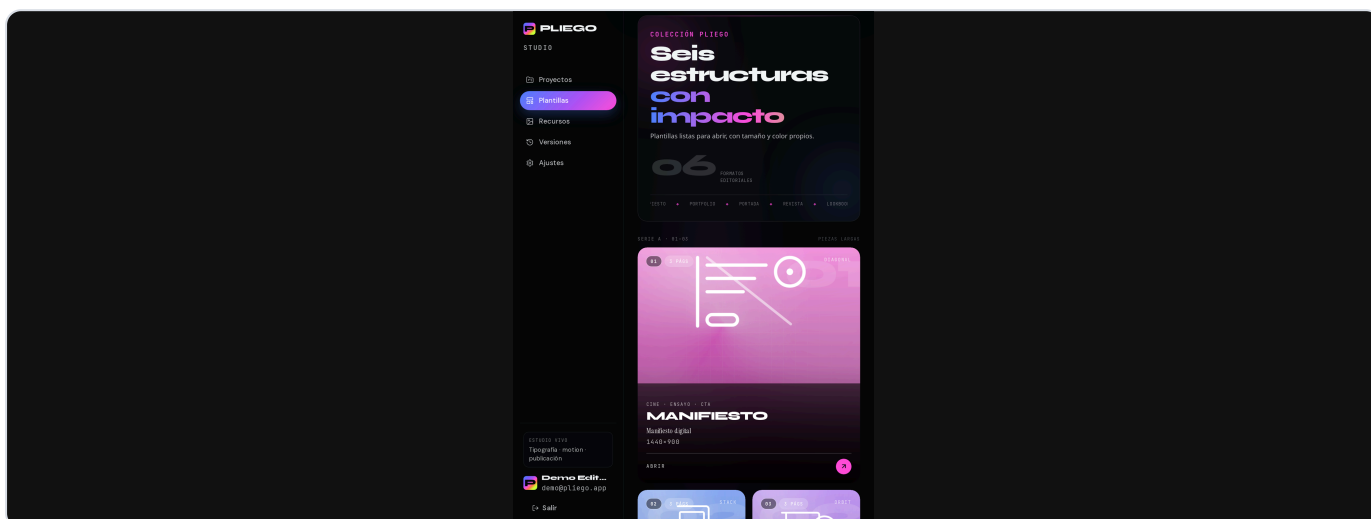
Lienzo en blanco en el editor



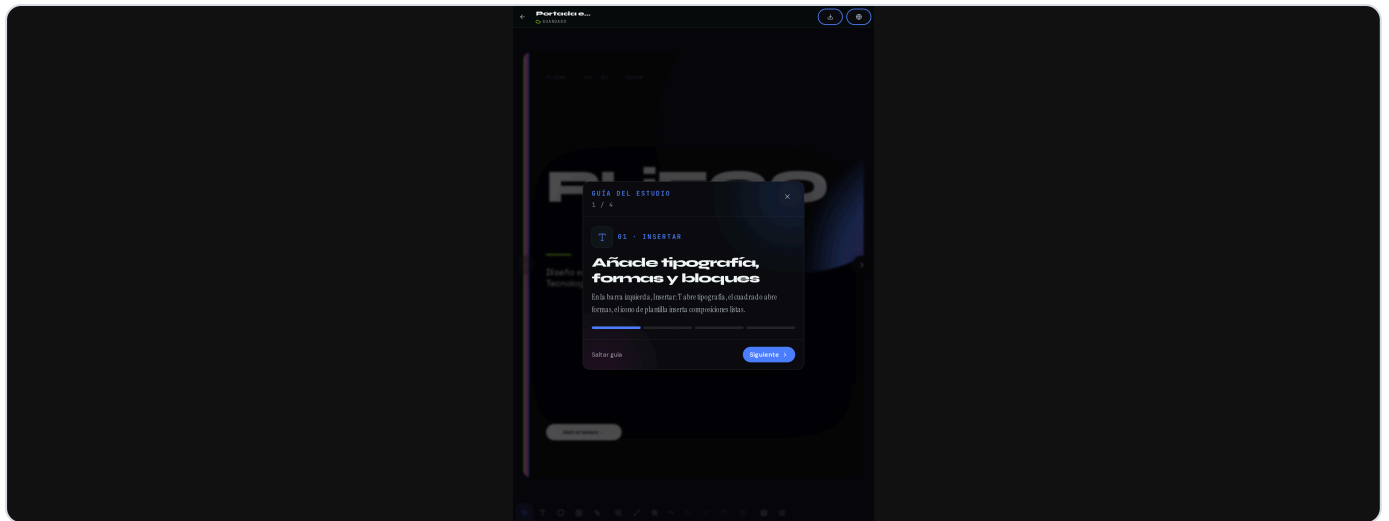
Plantillas en viewport móvil



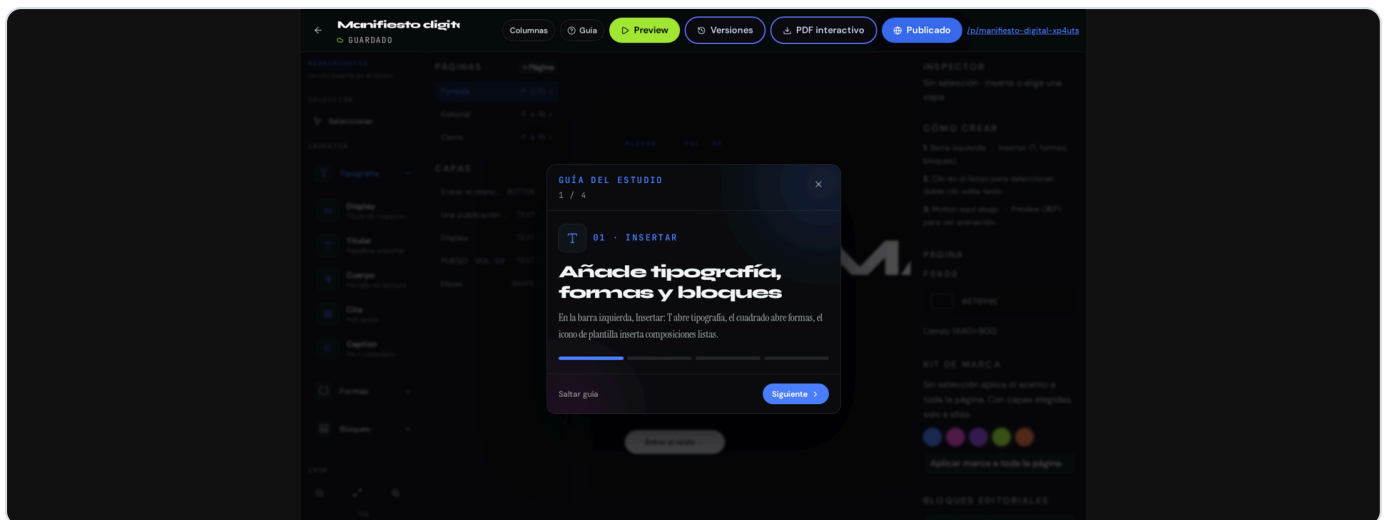
Editor compacto en móvil



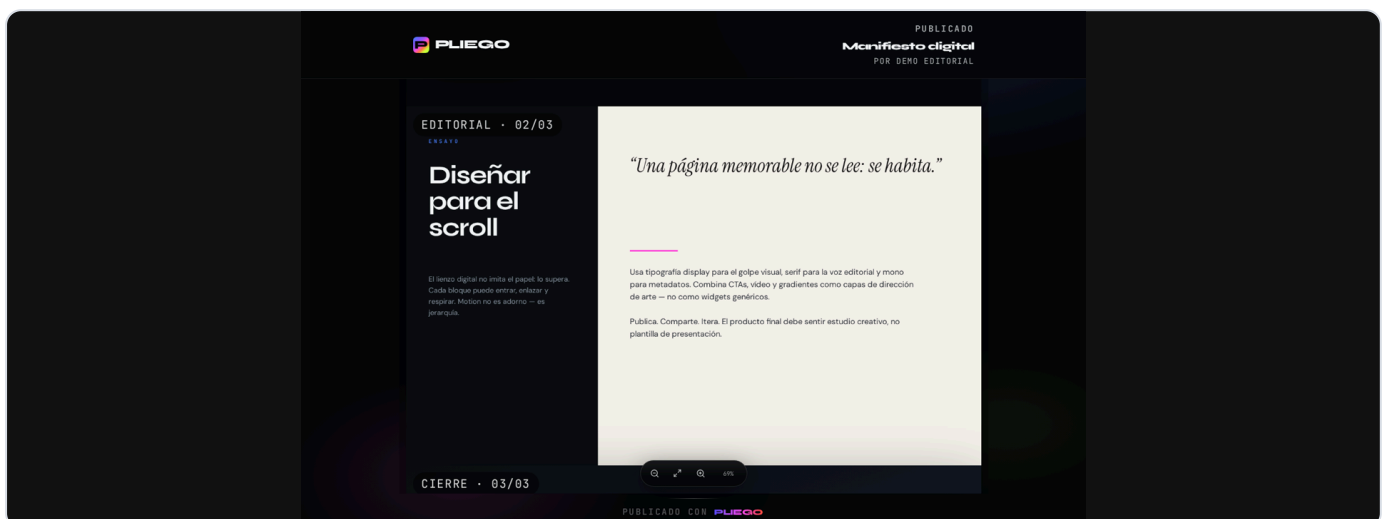
Plantillas en tablet



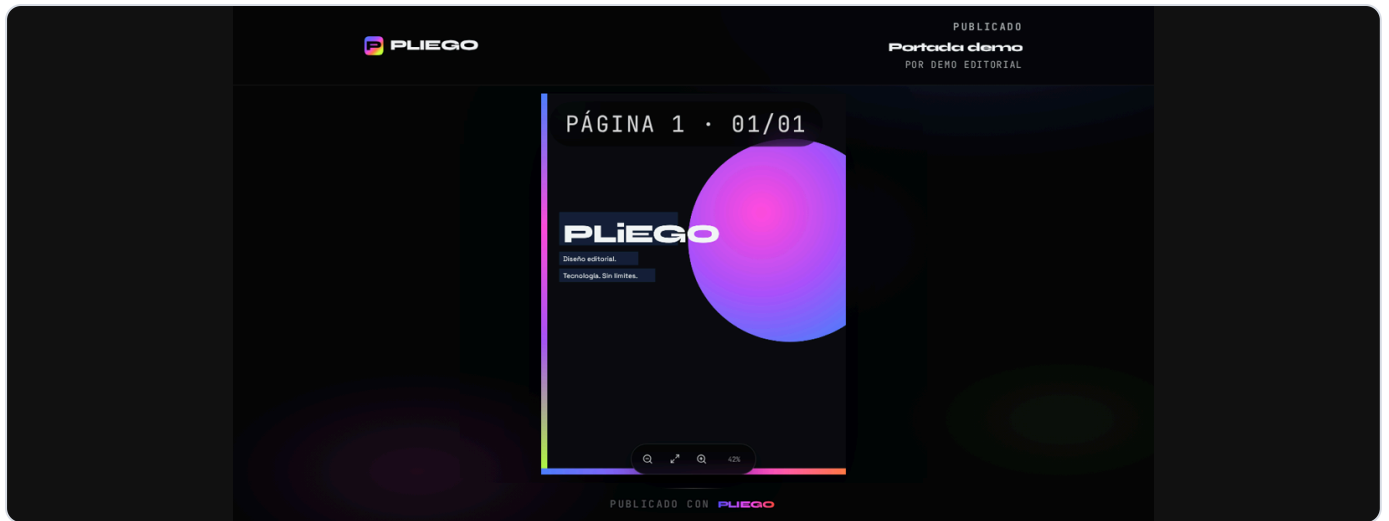
Editor en tablet



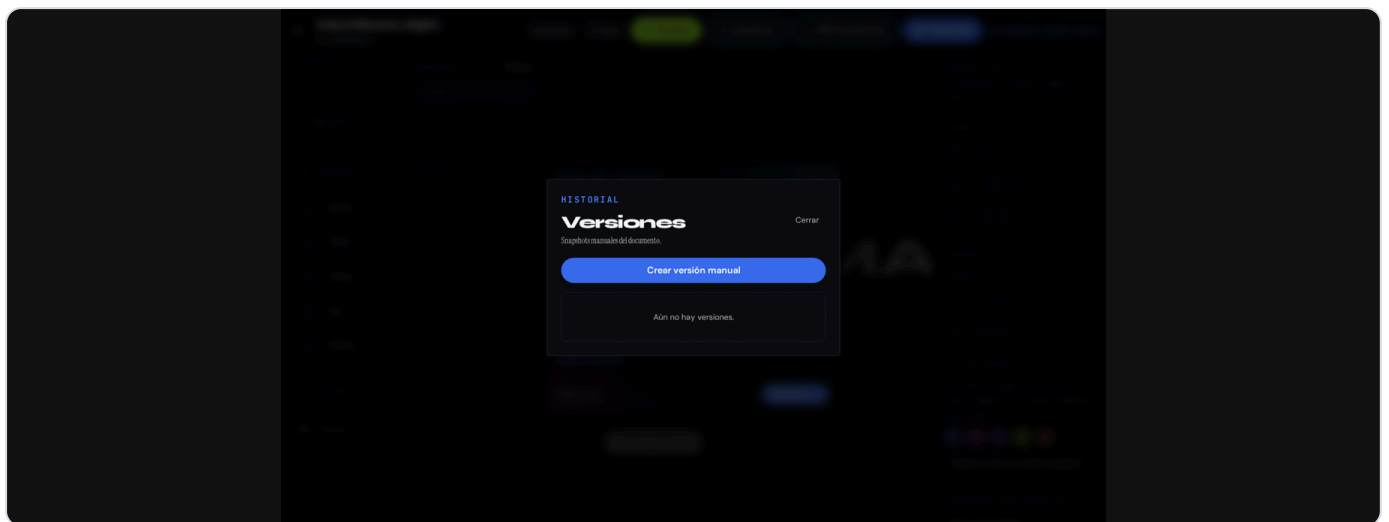
Publicación de proyecto



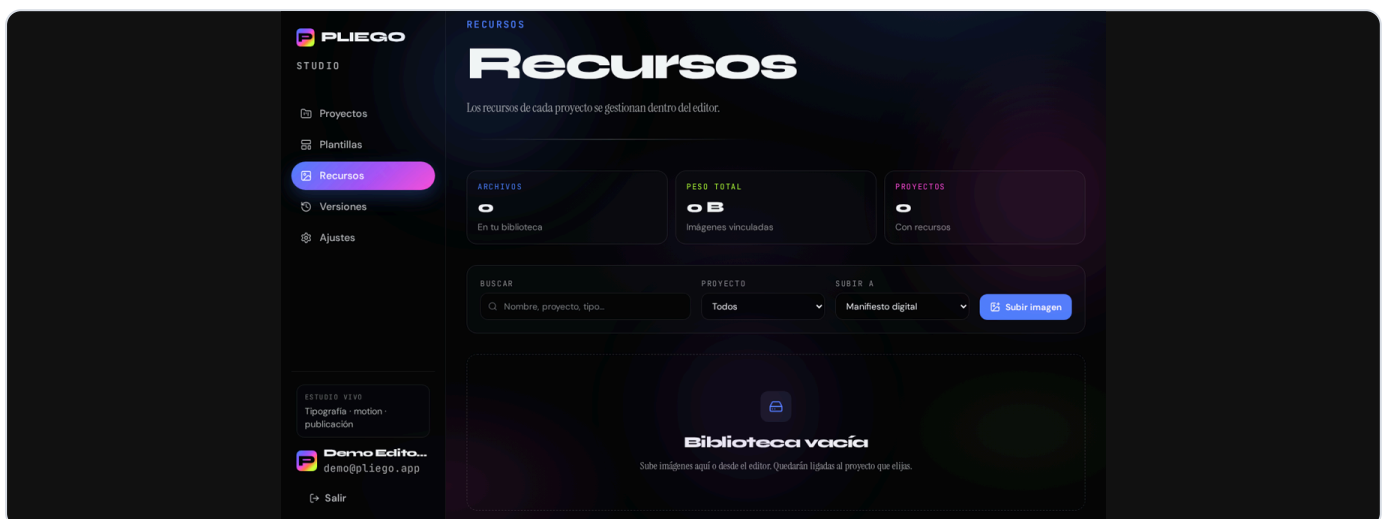
Vista pública /p/:slug



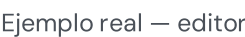
Visitante lee pieza pública

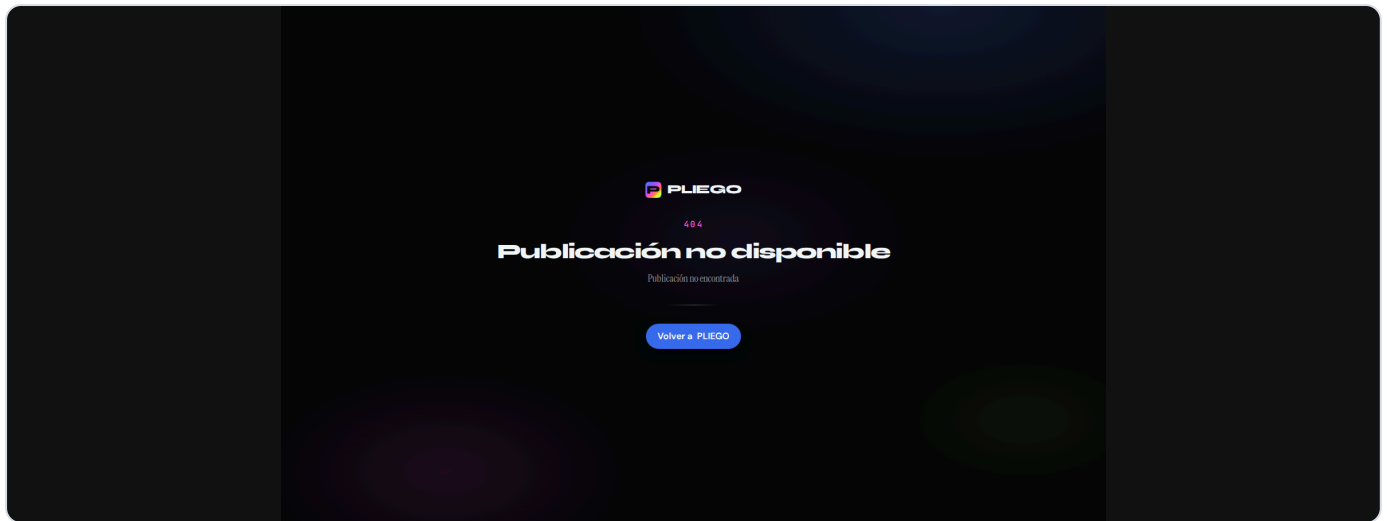


Panel de versiones



Pestaña de recursos





Ejemplo real — vista pública

7. Ejemplo de proyecto real (resultado PLIEGO)

Además de las pruebas, se incluye un entregable exportado desde la propia app: **PDF interactivo de diseño** + capturas de editor y vista pública en docs/evaluacion/ejemplo-proyecto/ (archivo PLIEGO_EJEMPLO_MANIFIESTO.pdf).

Demuestra un resultado funcional, interactivo y de diseño producible con PLIEGO.

8. Cómo reproducir

1. `npm run dev` (app en marcha).
2. `npm run test:e2e:personas` — 10 personas + capturas.
3. `node scripts/export-example-project.mjs` — ejemplo PDF.
4. `npm run docs:eval-pdf` — regenera este informe.

9. Conclusión

Con **10 personas** y **100% de éxito**, la batería E2E aporta la evidencia de evaluación y capturas que faltaba. El tiempo total de uso real estimado de los escenarios es de **36.7 minutos**, cifra adecuada para describir la interacción humana en la memoria (frente a los ~55s del robot).